

Économétrie spatiale

Chapitre 6 : Effets directs, indirects et totaux

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Économétrie spatiale

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Pourquoi β_k ne suffit plus

- (a) Dans un modèle MCO ordinaire, à quoi est égale $\partial y_i / \partial x_{ik}$?
- (b) Dans un modèle SAR pur ($\theta = 0$), pourquoi l'effet direct (moyenne des éléments diagonaux de $S_k(W)$) est-il déjà supérieur, en valeur absolue, à $|\beta_k|$, alors même qu'il n'y a pas de terme WX ?
- (c) Écrire la matrice $S_k(W)$ pour un modèle SDM complet (avec $WX\theta$), et indiquer précisément ce qui, dans cette expression, distingue l'effet direct de l'effet indirect.
- (d) Pourquoi l'effet **total** est-il l'objet pertinent pour chiffrer l'impact global d'une politique publique, plutôt que l'effet direct seul ?

Exercice 2 — Calcul complet sur les quatre régions

On reprend l'exemple du cours : SAR pur, $\rho = 0,3$, $\beta_k = 2$, contiguïté reine (W à poids $1/3$).

- (a) En utilisant le résultat déjà établi au chapitre 3 ($(I - 0,3W)_{AA}^{-1} = 1,0390$, $(I - 0,3W)_{AB}^{-1} = 0,1299$), calculer les éléments diagonaux et hors diagonale de $S_k(W) = \beta_k(I - \rho W)^{-1}$.
- (b) En déduire l'effet direct (moyenne des éléments diagonaux).
- (c) En déduire l'effet indirect (moyenne des sommes des éléments hors diagonale, une somme par ligne).
- (d) Calculer l'effet total, et vérifier qu'il coïncide avec la formule fermée $\beta_k/(1 - \rho)$ valable pour une matrice W standardisée en ligne.

Exercice 3 — Le modèle SLX, spillovers strictement locaux

On considère maintenant un modèle SLX $y = X\beta + WX\theta + \varepsilon$ avec $\beta_k = 2$, $\theta_k = 0,5$, sur les mêmes quatre régions (contiguïté reine, poids $1/3$).

- (a) Quel est l'effet direct dans ce modèle ? Comparer à l'effet direct du SAR trouvé à l'exercice 2.
- (b) Calculer l'effet d'un choc de $+1$ sur x_{Ck} sur y_A (voisine immédiate de C sous ce critère).
- (c) Ce même choc a-t-il un effet sur y_A dans un modèle SAR, « deux tours » plus loin dans le graphe de voisinage (au-delà des voisins immédiats de C) ? Qu'en est-il dans le modèle SLX ?
- (d) En une phrase, résumer la différence essentielle entre spillovers « globaux » (SAR/SDM) et spillovers « locaux » (SLX).

2 Exercice cumulatif (chapitre 6, chapitre 5, chapitre 4, chapitre 3 et chapitre 1)

Exercice 4 — Effets d'une politique selon la spécification retenue

Une région met en place une subvention qui augmente durablement x_{Ck} de 1 unité, sur les quatre régions du chapitre 1 (contiguïté reine).

- (a) Si le modèle sous-jacent est un **SEM** avec $\hat{\lambda} = 0,3$ et le même $\hat{\beta}_k = 2$ (chapitre 4), quel est l'effet total de cette subvention sur y_C ? Sur y_A ?
- (b) Si le modèle sous-jacent est un **SAR** avec $\hat{\rho} = 0,3$ et $\hat{\beta}_k = 2$ (exercice 2), quels sont les effets direct, indirect et total ?
- (c) Un décideur, ignorant la distinction du chapitre 5 entre SAR et SEM, applique par erreur la formule du multiplicateur SAR à un système qui est en réalité un SEM. De combien surestimerait-il l'effet indirect de la subvention sur les régions voisines ?
- (d) Pourquoi cette erreur potentielle renforce-t-elle, rétrospectivement, l'importance de la procédure de choix de spécification étudiée au chapitre 5 ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Chiffrer une politique de zones franches

Un gouvernement envisage de chiffrer l'impact d'une zone franche qui augmenterait l'investissement d'une région de 10 millions de dirhams. Une étude préalable a estimé un modèle SAR avec $\hat{\rho} = 0,25$ et $\hat{\beta}_{\text{investissement}} = 0,4$ (effet sur l'emploi régional, en milliers d'emplois par million investi), sur un réseau de W standardisée en ligne.

- (a) Calculer l'effet total (par la formule fermée $\beta_k/(1 - \rho)$) d'une hausse de 1 million de dirhams d'investissement sur l'emploi régional total du système.
- (b) Le gouvernement veut communiquer sur « l'effet propre » de la zone franche sur la région bénéficiaire elle-même, distinct de l'effet sur les régions voisines. Quel effet (direct, indirect ou total) doit-il utiliser ?
- (c) Pourquoi un rapport qui ne chiffrerait que $\hat{\beta}_{\text{investissement}} \times 10 = 4000$ emplois, sans aucune correction, sous-estimerait-il presque certainement l'effet réel de la politique ?

Exercice 6 — SLX pour la concurrence fiscale

Une chercheuse étudie l'effet du taux de taxe professionnelle d'une commune sur celui de ses voisines, et hésite entre un modèle SAR (rétroaction stratégique bouclée, chapitre 3) et un modèle SLX (spillover local sans rétroaction).

- (a) D'après l'« écobox » de ce chapitre, quel argument économique plaiderait spécifiquement en faveur du SAR plutôt que du SLX dans ce cas précis de concurrence fiscale ?
- (b) Si, au contraire, elle étudiait la diffusion d'un simple effet de démonstration architecturale entre communes voisines (sans aucune rétroaction stratégique), quel modèle serait plus approprié, et pourquoi ?
- (c) Pourquoi le SLX est-il, en général, plus facile à « défendre devant un public non spécialiste » que le SAR, indépendamment de la question de savoir lequel est économétriquement le plus adapté ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $\partial y_i / \partial x_{ik} = \beta_k$, un simple scalaire, sans ambiguïté.
- (b) Parce qu'une hausse de x_{ik} élève y_i , qui élève à son tour y_j chez les voisines via ρ , qui élève de nouveau (un peu) y_i en retour via ce même ρ : cette boucle de rétroaction, absente en MCO, s'ajoute à l'effet direct « naïf » β_k et le gonfle légèrement.
- (c) $S_k(W) = (I - \rho W)^{-1}(I\beta_k + W\theta_k)$. L'effet **direct** est la moyenne des éléments **diagonaux** de $S_k(W)$ (effet d'une hausse de x_{ik} sur y_i elle-même) ; l'effet **indirect** est la moyenne des sommes des éléments **hors diagonale** par ligne (effet sur l'ensemble des autres y_j).
- (d) Parce qu'une politique publique affecte généralement l'ensemble du système, pas seulement l'unité ciblée : ignorer l'effet indirect revient à ignorer systématiquement les retombées (positives ou négatives) sur les autres unités, ce qui fausse le chiffrage global de l'impact réel de la politique.

Correction — Exercice 2

- (a) Éléments diagonaux : $S_k(W)_{AA} = 2 \times 1,0390 = \mathbf{2,0779}$ (identiques pour B, C, D par symétrie). Éléments hors diagonale : $S_k(W)_{AB} = 2 \times 0,1299 = \mathbf{0,2597}$ (identiques pour toutes les paires).
- (b) Effet direct = 2,0779 (moyenne des quatre éléments diagonaux, tous identiques par symétrie).
- (c) Chaque ligne a trois éléments hors diagonale valant 0,2597, soit une somme de $3 \times 0,2597 = 0,7792$ par ligne ; la moyenne sur les quatre lignes (identiques par symétrie) donne un effet indirect = **0,7792**.
- (d) Effet total = $2,0779 + 0,7792 = \mathbf{2,8571}$. Vérification : $\beta_k / (1 - \rho) = 2 / (1 - 0,3) = 2 / 0,7 = 2,8571$ — identique, confirmant la formule fermée pour une matrice W standardisée en ligne.

Correction — Exercice 3

- (a) L'effet direct dans le SLX est **exactement** $\beta_k = 2$: contrairement au SAR (exercice 2, effet direct 2,0779), il n'y a ici **aucune boucle de rétroaction** puisque y ne figure jamais au membre de droite.
- (b) Effet de +1 sur x_{Ck} sur y_A : $\theta_k \times w_{AC} = 0,5 \times 1/3 \approx \mathbf{0,1667}$.
- (c) Dans le SAR, **oui** : le choc continue de se propager, avec un poids décroissant mais jamais nul, aux voisines des voisines et au-delà (multiplicateur $(I - \rho W)^{-1}$, chapitre 3). Dans le SLX, **non** : l'effet s'arrête strictement aux voisins immédiats de C ; les régions qui ne sont pas directement liées à C par W ne sont affectées à aucun degré.
- (d) Le SAR/SDM produit des spillovers **globaux**, qui atteignent en principe tout le système avec un poids décroissant ; le SLX produit des spillovers strictement **locaux**, limités aux seuls voisins immédiats, sans propagation ultérieure.

2 Exercice cumulatif (chapitre 6, chapitre 5, chapitre 4, chapitre 3 et chapitre 1)

Correction — Exercice 4

- (a) Dans un SEM, λ ne gouverne que la structure des erreurs et ne modifie **en rien** l'interprétation de β_k (chapitre 4) : l'effet total sur y_C reste simplement $\hat{\beta}_k = 2$, et l'effet sur y_A est **nul** (0), quelle que soit la valeur de $\hat{\lambda}$.
- (b) D'après l'exercice 2 : effet direct = 2,0779, effet indirect = 0,7792, effet total = 2,8571.
- (c) Le décideur surestimerait l'effet indirect de $0,7792 - 0 = \mathbf{0,7792}$ (en unités de l'effet sur y) : il attribuerait à tort aux régions voisines une retombée de la subvention qui, dans un SEM, n'existe tout simplement pas.
- (d) Parce que l'erreur de spécification n'est pas ici une nuance statistique mineure mais change **radicalement** la conclusion pratique (retombées significatives sur les voisines contre aucune retombée) : c'est précisément pour éviter une telle erreur, aux conséquences concrètes pour une

politique publique, que le chapitre 5 insiste sur une procédure rigoureuse de choix de spécification plutôt que sur une hypothèse arbitraire.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $\beta_k / (1 - \rho) = 0,4 / (1 - 0,25) = 0,4 / 0,75 \approx 0,5333$ (milliers d'emplois par million investi).
- (b) L'**effet direct** (et non l'effet total, qui inclut les retombées sur les autres régions) : c'est lui qui isole l'effet propre à la région bénéficiaire, boucle de rétroaction locale comprise.
- (c) Parce que $\hat{\beta}_{\text{investissement}} \times 10$ ignore à la fois la boucle de rétroaction qui gonfle même l'effet direct au-delà de β_k seul, et surtout l'ensemble de l'effet **indirect** sur les régions voisines — avec $\rho = 0,25 > 0$, l'effet total (0,5333 par million, soit 5 333 emplois pour 10 millions) est structurellement supérieur au chiffrage naïf de 4 000 emplois, qui ne retient que β_k seul.

Correction — Exercice 6

- (a) Dans la concurrence fiscale stratégique, chaque commune **réagit explicitement** à la décision de ses voisines (une véritable rétroaction bouclée, cf. l'exemple de l'introduction) : c'est exactement le mécanisme économique que le SAR, avec son terme $\rho W y$, est conçu pour représenter, contrairement au SLX qui exclut par construction toute rétroaction.
- (b) Un simple effet de démonstration architecturale (une commune copie le style de ses voisines sans qu'aucune rétroaction stratégique bouclée n'entre en jeu) correspond à un spillover **local et non bouclé** : le modèle **SLX** serait plus approprié, car il capture précisément ce type de diffusion limitée aux voisins immédiats, sans supposer à tort une propagation infinie que le mécanisme économique ne justifie pas.
- (c) Le SLX s'estime par de simples MCO (pas d'endogénéité à expliquer) et ses coefficients β_k, θ_k s'interprètent directement, sans qu'il soit nécessaire d'expliquer à un public non spécialiste la notion de multiplicateur spatial $(I - \rho W)^{-1}$ ni la distinction entre effets direct, indirect et total — une simplicité pédagogique et de communication qui pèse lourd en pratique, indépendamment du mérite économétrique respectif des deux modèles.